COESIONE ITALIA 21-27 PIEMONTE

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE PIEMONTE

DOCENTE	Seyedhossein Javadizavieh
UNITA' FORMATIVA	PartyRock — Costruire con l'AI
ARGOMENTO	Il Cloud e Internet

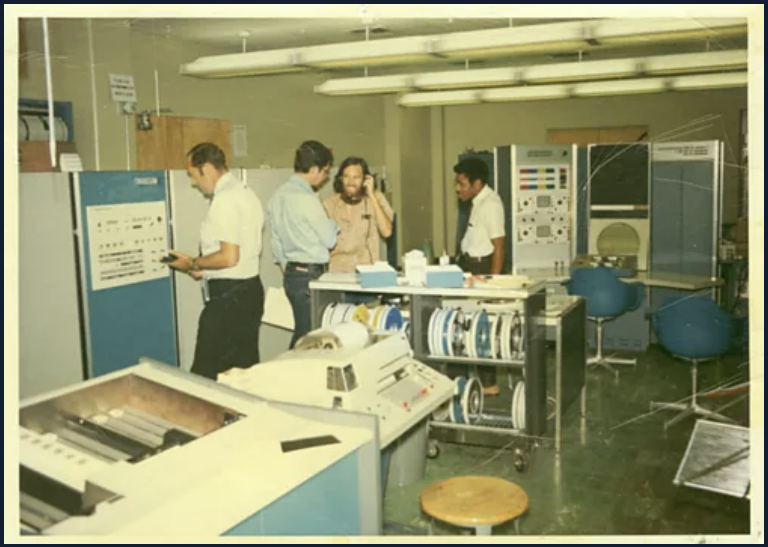
intervento realizzato da

ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Storia di Internet (parte 1)

Anno	Cosa è successo
1969	ARPANET — 4 università si connettono. Nasce internet!
1983	TCP/IP — le regole per far parlare i computer tra loro
1991	Nasce il Web — pagine, link e browser
1995	Amazon e eBay: si inizia a comprare online
1999	Primo software che funziona solo con il browser (SaaS)

Internet esiste da meno di 60 anni. Il Web da meno di 35!



Storia di Internet (parte 2)

Anno	Cosa è successo
2006	Amazon apre AWS: chiunque può affittare computer online!
2008	Google e Microsoft entrano nel cloud
2008	Bitcoin: nasce la blockchain
2020	COVID: tutto va online — scuola, lavoro, amici
2022+	L'AI ha bisogno del cloud per funzionare

Tutto quello che fate online oggi gira su un cloud da qualche parte!

Web 1 — Solo leggere (1991–2004)

Il primo internet era molto semplice:

- Pagine fisse — come un foglio stampato
- Puoi solo leggere, non puoi scrivere o commentare
- Nessun profilo, nessun login
- Il programmatore scrive tutto a mano

Esempio: un sito di un ristorante con solo il menu e l'indirizzo

Come una bacheca a scuola — leggi, ma non puoi rispondere

Web 2 — Leggere e scrivere (2004–oggi)

Il web che usate ogni giorno:

- Le pagine **cambiano** in base a chi le guarda
- C'è un **database** — il sito ricorda chi siete e cosa fate
- Potete pubblicare foto, video, commenti
- Ma attenzione: le piattaforme **possiedono** i vostri dati!

Esempi: TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, Google

Come un centro commerciale — entrate gratis, ma vi osservano!

Web 3 — Possedere i tuoi dati (2008–oggi)

Un'idea nuova (ancora in costruzione!):

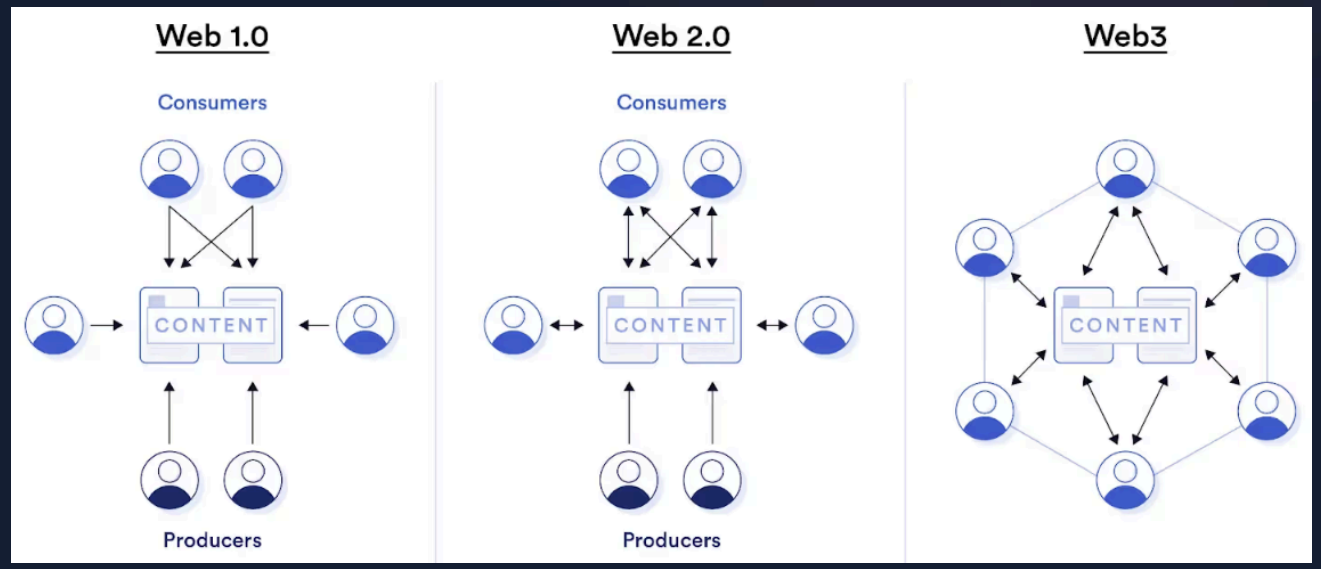
- Usa la **blockchain** — un registro che nessuno controlla da solo
- **Smart contract** — regole automatiche, senza intermediari
- In teoria: i vostri dati sono **vostri**, non di Google o TikTok
- Nessuna azienda singola ha il controllo

Esempi: Bitcoin, Ethereum, NFT

Attenzione: Web 3 è ancora sperimentale. Tante promesse, pochi risultati per ora!

Confronto: Web 1, 2 e 3

	Web 1	Web 2	Web 3
Chi controlla	chi ha fatto il sito	le piattaforme	(in teoria) voi
Cosa puoi fare	solo leggere	leggere + scrivere	leggere + scrivere + possedere
Esempio	siti anni '90	TikTok, YouTube	Bitcoin, NFT
Rischio	noioso	privacy!	complicato, speculazione



Prima del cloud: il vecchio modo

Negli anni '90, se volevi un sito web dovevi:

- Comprare un server (un computer grande e costoso)
- Tenerlo acceso sempre
- Se arrivava troppa gente → il sito si bloccava
- Se non veniva nessuno → il server restava lì, sprecato

Il problema: come comprare un autobus per andare a scuola. Troppo grande quando sei solo, troppo piccolo quando ci sono tutti!

La soluzione: non comprare il server — affittarlo!

Cos'è il cloud

Cloud = computer potenti su internet che puoi usare quando vuoi

- Migliaia di computer in edifici enormi (data center)
- Sparsi in tutto il mondo
- Li usi dal browser — non devi installare nulla
- Paghi solo quello che usi (come l'acqua o la luce!)

I 3 più grandi:

Nome	Quanto del mercato
Amazon AWS	~33%
Microsoft Azure	~22%
Google Cloud	~11%

PartyRock usa Amazon AWS!

IaaS, PaaS, SaaS (3 modi di usare il cloud)

IaaS — affitti il computer "vuoto"

- Devi fare tutto tu
- Come un appartamento vuoto — ci porti i mobili

PaaS — affitti il computer già pronto

- Tu porti solo il tuo progetto
- Come un appartamento arredato

SaaS — usi un'app già fatta

- Non devi fare nulla di tecnico
- Esempio: Gmail, Netflix, TikTok, PartyRock
- Come un hotel — arrivi e usi tutto!

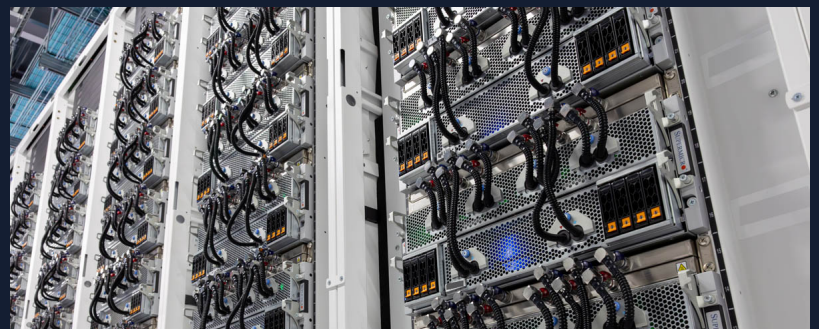
Perché il cloud serve per l'AI

Addestrare un'AI come ChatGPT serve tantissima potenza:

- Circa 25.000 processori che lavorano insieme per settimane
- Costa decine di milioni di dollari
- Impossibile farlo sul vostro computer!

Problema	Come lo risolve il cloud
Serve tanta potenza	Processori in affitto
Tanti dati	Spazio che cresce quando serve
Tanti utenti	Si espande da solo

Per PartyRock: voi scrivete un prompt → il cloud fa tutto il lavoro → risposta in pochi secondi!



Cloud: cose belle e cose da sapere

ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Cose belle:

- Funziona per 10 persone o per 10 milioni
- Un progetto parte in poche ore
- Paghi solo quello che usi
- Se un server si rompe, un altro lo sostituisce

Cose da sapere:

- **Privacy** — i vostri dati vanno in un server da qualche parte nel mondo
- **Dipendenza** — se AWS si ferma, si fermano anche Netflix e Zoom!
- **Energia** — i data center usano 1–2% dell'elettricità del mondo intero!

Il cloud sembra "magico" e "gratuito", ma ha costi veri: soldi, energia e privacy.

Lavorare nel cloud (quando sarete grandi!)

Lavoro	Cosa fa
Cloud Engineer	costruisce e gestisce i server
DevOps	rende tutto automatico e veloce
Data Engineer	organizza i dati nel cloud
ML Engineer	porta l'AI dal laboratorio al mondo reale

Come iniziare (anche adesso):

1. Create un account gratuito su AWS o Google Cloud
2. Provate un tutorial semplice
3. Imparate un po' di Python
4. Siate curiosi — fate domande e provate!

Il cloud non è solo per "geni del computer". Chi lo capisce è molto cercato nel lavoro!